

国防科技大学 2022—2023 学年春季学期

《人工智能基础》考试试卷 A 卷及评分标准

考试形式： 闭卷 考试时间： 100 分钟 满分： 100 分。

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	总 分
得 分									
评阅人									

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、填空题（共 20 空，每空 1 分，共 20 分。请集中填在下面对应横线上）

- (1) Agent 函数 (2) Agent 程序 (3) S/传感器 (4) 特征提取
 (5) 训练 (6) 测试/验证 (7) 聚类 (8) 层次型
 (9) 互连型 (10) 前馈型 (11) 反馈型 (12) 假
 (13) 真 (14) 真 (15) 符号主义(符号) (16) 联结主义(联结)
 (17) 行为主义(行为) (18) 代价优先搜索 (19) 不一定 (20) 一定

- Agent 函数和 Agent 程序是 Agent 的重要组成部分，其中 (1) 以整个感知历史作为输入；(2) 以当前感知信息作为输入。设计理性 Agent 首先要描述该问题的任务环境，其中用于感知环境的是 (3)。
- 有监督学习的一般过程包括数据准备 (4)、(5)、(6)、应用/预测。
- 机器学习可用于解决回归、分类和聚类等问题。其中，对没有标签的数据自动进行分组，这是 (7) 问题。
- 神经网络强大的计算功能是通过神经元的互连而达到的。根据网络拓扑结构形式不同，人工神经网络分为 (8) 神经网络和 (9) 神经网络。如果从神经网络内部信息传递方向来看，人工神经网络可分为 (10) 神经网络和 (11) 神经网络。

- 6) 当原子命题 P 为真, Q 为真时, $P \wedge \neg Q$ 的值为 (12) (真/假), $\neg P \vee Q$ 的值为 (13) (真/假), $\neg P \rightarrow \neg Q$ 的值为 (14) (真/假)
- 7) 在人工智能历史上的三大流派中, (15) 学派曾经长期一枝独秀, 而新兴的深度学习和强化学习方法分别属于 (16) 和 (17) 学派。
- 8) 在代价优先和启发式搜索中, 只考虑已用代价的搜索算法是 (18); 在启发式搜索中, A 算法 (19) (一定/不一定) 能够找到最优解, A* 算法 (20) (一定/不一定) 能够找到最优解。

得分

二、单选题 (共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分。所有选择必须集中填涂在下面对应表格中, 填在其他位置不得分)

1) (A) (B) (C) (D)	6) (A) (B) (C) (D)
2) (A) (B) (C) (D)	7) (A) (B) (C) (D)
3) (A) (B) (C) (D)	8) (A) (B) (C) (D)
4) (A) (B) (C) (D)	9) (A) (B) (C) (D)
5) (A) (B) (C) (D)	10) (A) (B) (C) (D)

- 1) 关于人工神经网络的基本要素, 以下说法不正确的是()
- A. 神经元的特性主要取决于它所采用的非线性作用函数;
- B. 网络拓扑结构是指网络中各神经元彼此连接的方式;
- C. 不同的网络拓扑结构, 网络的信号处理过程都是一样的;
- D. 网络学习规则是决定神经元的初始连接权值及在训练中调整权值的方法。
- 2) 下列哪个学派试图探索认知过程的微观结构()
- A. 符号主义 B. 机会主义 C. 行为主义 D. 联结主义
- 3) α 和 β 两个值在 α - β 剪枝搜索中被用来判断某个节点的后续节点是否可被剪枝, 下面对 α 和 β 的初始化取值描述正确的是()
- A. α 和 β 可随机初始化 B. α 和 β 初始值分别为负无穷大和正无穷大
- C. α 的初始值大于 β 的初始值 D. α 和 β 初始值分别为正无穷大和负无穷大

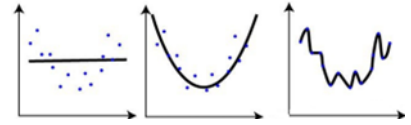
4) 如图所示, 对同一数据集进行训练, 得到下列 3 个模型, 说法错误的是? ()

A. 第一个模型的训练误差最大;

B. 第三个模型性能最好, 因为其训练误差最小;

C. 第三个模型过拟合;

D. 第二个模型最稳健, 其在测试集上表现应该最好。



5) 关于 MP 模型, 以下说法不正确的是 ()

A. MP 模型是 1943 年麦克洛奇和匹兹基于早期神经元学说提出的;

B. MP 神经元是一个多输入单输出的信息处理单元;

C. MP 模型归纳总结了生物神经元的基本特性, 具有逻辑演算功能;

D. MP 神经元具有时空整合特性和阈值特性。

6) 使用 K-means 算法 (距离度量采用欧式距离) 得到了三个聚类中心, 分别是 [1, 2], [-3, 0], [4, 2]。现输入数据 $X=[3, 1]$, 则 X 属于第几类 ()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 不能确定

7) SVM 中的泛化误差代表什么? ()

A. 分类超平面与支持向量的距离 B. SVM 对新数据的预测准确度

C. SVM 中的误差阈值 D. SVM 选择的核函数

8) 用 $I(x)$ 表示“ x 是整数”, $Q(x)$ 表示“ x 是有理数”, 则“任意整数都是有理数”可以用谓词公式表示为 ()

A. $I(x) \rightarrow Q(x)$ B. $I(x) \wedge Q(x)$ C. $(\forall x)(I(x) \rightarrow Q(x))$ D. $(\exists x)(I(x) \wedge Q(x))$

9) 概念与实体间的关系可用于表示实体与概念之间类属关系, 一般可以用标识 _____ 表示。概念间的关系表示子概念与父概念之间的关系, 标识为 _____。沿着上述两种关系进行推理的方式称为 _____。()

A. ISA, AKO, 继承 B. ISA, AKO, 匹配

C. AKO, ISA, 匹配 D. AKO, ISA, 继承

10) 理性 Agent 是能够正确行动的 Agent, 下列说法错误的是 ()

A. 如果某一个 Agent 只能获得局部信息, 那么该 Agent 可能是理性的;

B. 如果某一个 Agent 不能够预测行动结果, 那么该 Agent 可能是理性的;

C. 如果某一个 Agent 最终没有成功, 那么该 Agent 可能是理性的;

D. 如果某一个 Agent 最终没有成功, 那么该 Agent 不可能是理性的。

得分

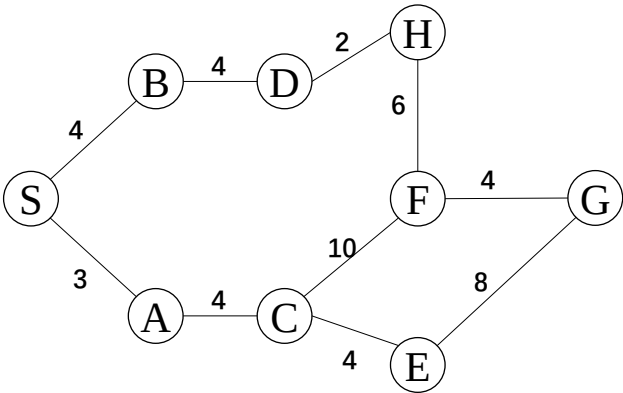
四、简答/分析题（12 分）

某问题的状态空间如下图所示，图中边的数字表示各节点之间代价，右表为各节点的启发函数 h 值，试用 A 算法求解从初始节点 S 到目标节点 G 的路径。
 （注：优先级/代价相同的节点，请优先选择字母表靠前的节点）。回答下列问题：

- (1) 计算 A、B 两个节点的 f 值（4 分）；

(2) 节点的扩展次序（4 分）；并给出求得的解路径（2 分）；

(3) 该算法是 A*算法吗？为什么？（2 分）



节点	h 值
S	18
A	14
B	14
C	10
D	10
E	8
F	5
H	11
G	0

参考答案：

- (1) A 的 f 值为 17，B 的 f 值为 18。每个 f 值 2 分；

(2) 节点扩展顺序为 S-A-C-B-D-E-G；每少一个节点或多一个点，扣 1 分，最多扣 4 分；顺序错误扣 4 分；解路径为 S-A-C-E-G；每少一个节点或多一个点，扣 1 分，最多扣 2 分；顺序错误扣 2 分；

(3) 不是 A*算法（1 分），因为不满足 $h(n) \leq h^*(n)$ ，或者 $h(H)=11$ 大于 $h^*(H)=10$ ， $h(F)=5$ 大于 $h^*(F)=4$ ，答对意思即可。（1 分）

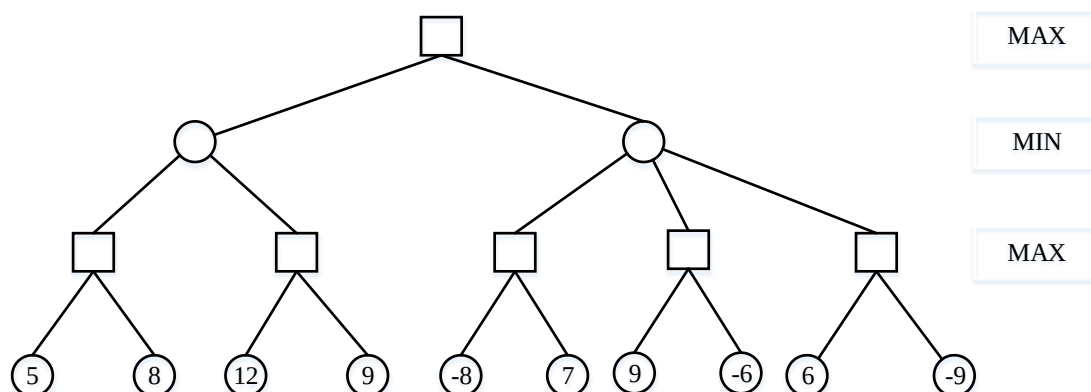
得分

五、简答/分析题（6分）

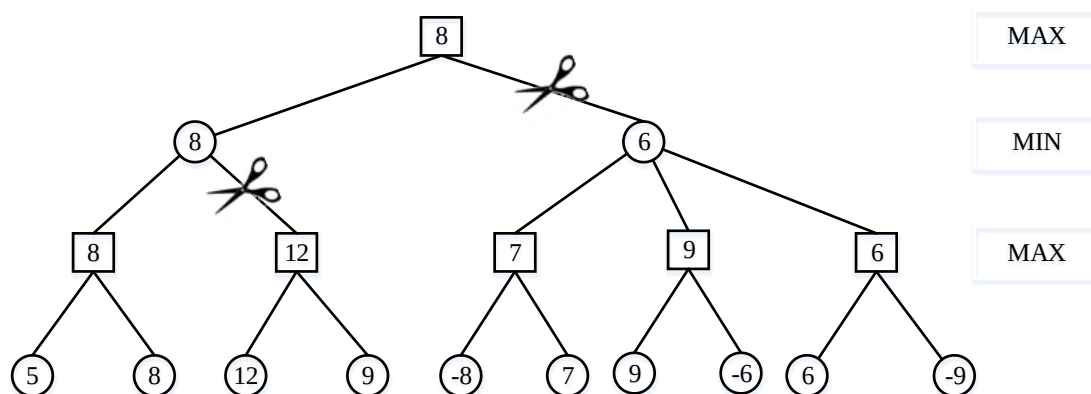
某博弈搜索树如下图，已知最底层节点的评估值（节点中数字），请使用极小极大算法确定其余各节点的倒推评估值，填入节点对应的圆圈或方框内。（4分）

如果在确定评估值时应用 α - β 剪枝策略对该博弈树进行剪枝，则 2 处剪枝的位置发生在哪里？请在图中标出。（2分）

注意：搜索过程中，同属一个父节点的多个子节点，优先扩展左侧子节点。



参考答案：



注：极小极大评估值部分共 4 分，8 个空格，每错一个扣 0.5 分。剪枝部分总共 2 处剪枝，标错 1 处扣 1 分。多标的扣 1 分，不重复扣分。

得分

六、简答/分析题（12 分）

试基于单层感知器实现逻辑函数“或”门运算。设输入为 u_1 和 u_2 ，权值分别为 w_1 和 w_2 ，输出为 Y 。将阈值 θ 作为第一个权值 w_0 ，令对应输入 $u_0=-1$ 。

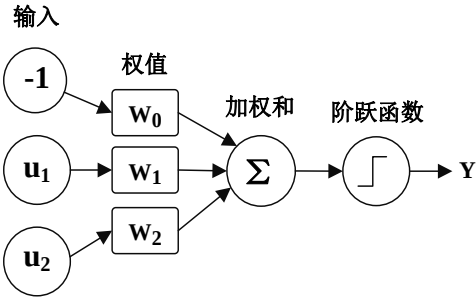
- (1) 请设计求解该问题的单层感知器网络结构，对网络各部分简要标注。(4分)
- (2) 请在下表中给出输入输出样本对。请用1表示真，0表示假。(4分)

u_0	u_1	u_2	d

(3) 单层感知器学习使用感知器学习规则，简要阐述感知器学习规则无法实现多层感知器参数学习的原因；并简要阐述BP学习规则的基本过程。(4分)

参考答案：

(1) 网络的基本结构如图所示。



(2) 与门的输入输出对如表所示。(每条 1 分)

u_0	u_1	u_2	d
-1	0	0	0
-1	1	0	1
-1	0	1	1
-1	1	1	1

(3)

与单层感知器相比，由于多层感知器存在隐层，无法判别隐层神经元对输出误差的直接影响，即无法知道隐层神经元的理想输出值。因此，不能采用感知器学习规则对其进行参数调整。(2分)

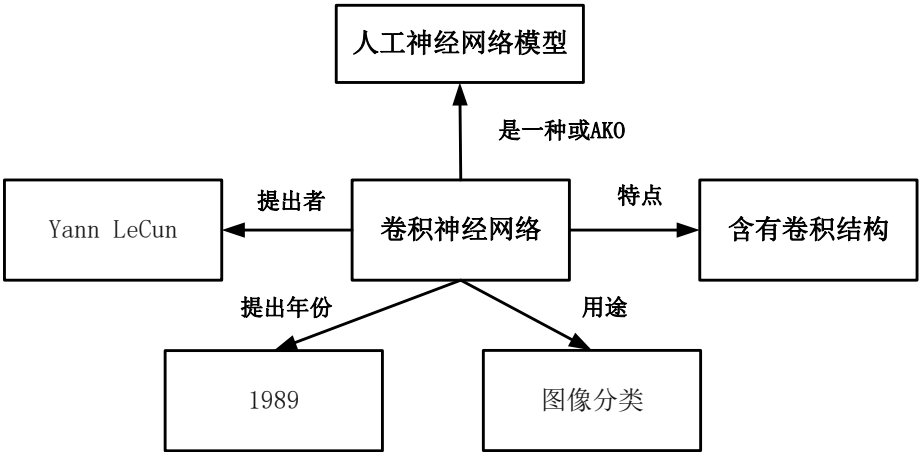
BP 学习规则需要交替进行两个传播方向的计算：一是从输入向输出方向的正向传播，输入信号进入网络，按照信息在网络中向前传递的方向，依次计算隐层输出，直至输出层；二是输出误差向输入方向的反向传播，利用输出层的误差来估计输出层的直接前导层的误差，再依次估计更前一层的误差，获得各层的误差估计，用于修正各神经元权值。(2分)

得分

七、简答题（6分）

已知：卷积神经网络是一种含有卷积结构的人工神经网络模型，由 Yann LeCun 于 1989 年提出，可用于图像分类。请用语义网络表示这一知识。

参考答案：



注：每错 1 处扣 1 分，直至扣完 6 分。不和本答案一致但不违反语义网络构建准则的答案不扣分。

得分

八、简答/计算/分析题（12 分）

将如下的 8 个样本（用 (x,y) 代表二维特征空间中的坐标）聚类为三个簇：A1 $(2,10)$ ，A2 $(2,5)$ ，A3 $(8,4)$ ，B1 $(5,8)$ ，B2 $(7,5)$ ，B3 $(6,4)$ ，C1 $(1,2)$ ，C2 $(4,9)$ 。假设采用欧式距离作为距离函数，且初始选择 A1、B1 和 C1 分别为每个簇的中心。

请用 K 均值算法给出：（1）在第一轮执行后的三个簇由哪些样本组成，聚类中心点坐标为多少？（6 分）（2）最后得到的三个簇分别由哪些点组成？（6 分）

参考答案：

（1）第一轮执行后：

第一个簇：{ A1(2,10) } （1 分）

第二个簇：{ B1 $(5,8)$,A3 $(8,4)$,B2 $(7,5)$,B3 $(6,4)$,C2 $(4,9)$ } （1 分）

第三个簇：{ C1 $(1,2)$,A2 $(2,5)$ } （1 分）

对应中心分别是 $(2,10)$ 、 $(6,6)$ 、 $(1.5,3.5)$ （3 分）

（2）最后的结果：

{ A1(2,10), B1 $(5,8)$, C2 $(4,9)$ }

{ A3 $(8,4)$, B2 $(7,5)$,B3 $(6,4)$ }

{ C1 $(1,2)$,A2 $(2,5)$ }

注：每个簇 2 分